UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENGENHARIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Modelagem Biofísica Computacional de Microcircuitos Hipocampais de CA3

Relatório de modelagem biofísica de microcircuitos hipocampais de CA3 sob regimes de estimulação temporal e análise comparativa de transdução em Brian 2.

Wagner Mathias Fonseca Franklin

Orientador: Prof. Dr. Márcio Flávio Dutra Moraes
Coorientador: Prof. Dr. Hani Camille Yehia

Belo Horizonte
2026

Resumo

Este trabalho estabelece uma estrutura rigorosa de modelagem biofísica computacional em Brian 2 para investigar o processamento temporal de sinais e os limites de transmissão de informação na sub-região CA3 do hipocampo. Formulou-se um modelo biofísico de microcircuito contendo neurônios piramidais excitatórios de adaptação lenta (*Regular Spiking* – RS) e interneurônios inibitórios rápidos perissomáticos PV^+ (*Fast Spiking* – FS) governados pelo formalismo dinâmico bidimensional de Izhikevich, acoplados a plasticidade sináptica de curto prazo de Tsodyks-Markram ($\tau_{\text{rec}} = 600\,\text{ms}$, $U_{\text{SE}} = 0{,}45$) e condutâncias inibitórias de *shunting* perissomático ($E_{\text{GABA}} = -75\,\text{mV}$). No Experimento 1 (microestimulação elétrica contínua sob envelope teta de 140 ms), demonstrou-se que a estimulação em malha aberta induz colapso vesicular acentuado ($R_{\text{ss}} \approx 0{,}11$, atenuação de 89% no feedback excitatório) e forte inibição por condutância. Sob a ótica de taxa média de disparo escalar, o Teste de Equivalência Biológica (TOST, margem de 15%) comprovou equivalência estatística estrita entre os padrões ($p_{\text{TOST}} = 7{,}12 \times 10^{-7}$, $p < 0{,}001$), enquanto no domínio temporal a correlação linear de Pearson no Histograma Temporal Peri-Estímulo (PSTH por bins de 14 ms) revelou desfasamento estrito ($r = -0{,}3035$). No Experimento 2 (transdução optogenética via ChR2 e Chronos com cinética fotoquímica calibrada), comprovou-se que embora a variante rápida Chronos feche entre pulsos adjacentes ($O_{\text{mín}} \approx 0$), a integral intracelular de cálcio $[Ca^{2+}](t)$ (proxy molecular de c-Fos) é invariante à dose total de fótons pareada em malha aberta ($p = 0{,}2791$), justificando quantitativamente a ausência de diferença observada na histologia de bancada ($p = 0{,}9888$). Conclui-se que protocolos temporais em malha aberta requerem o recrutamento de não linearidades biofísicas adicionais, delimitando como proposta de continuidade a investigação *in silico* de modulação por rajadas em alta frequência (*bursting*), janelas de plasticidade dependente do tempo de disparo (STDP) e multiplexação óptica espectral no eixo CA3–CA1.

Palavras-chave: Estimulação Elétrica. Neurociência Computacional. Microcircuitos Hipocampais. Modelo de Izhikevich. Dinâmica Sináptica de Tsodyks-Markram. Brian 2.

Sumário

1 PARÂMETROS INICIAIS E PROTOCOLO INSTITUCIONAL (CEUA) 5

2 TESTES DE PREFERÊNCIA POR OBJETO EM ANIMAIS NAIVE 6

3 ANÁLISE COMPORTAMENTAL INTEGRADA DOS LOTES EXPERIMENTAIS . . . 10

3.1 Preferência Exploratória na Sessão Teste . . . 10

3.1.1 Problema Metodológico e Inviabilidade de Normalização dos Lotes #2 e #3 12

3.1.2 Subdimensionamento Amostral no Lote #4 . . . 12

3.2 Dinâmica de Movimento entre Grupos Experimentais . . . 13

3.3 Evolução Longitudinal do Movimento ao Longo das Etapas . . . 14

4 MODELAGEM COMPUTACIONAL DE CIRCUITOS HIPOCAMPAIS 17

4.1 Fundamentação Epistemológica e Limites da Modelagem Computacional . . . 17

4.2 Justificativa Metodológica da Arquitetura Adotada . . . 17

4.2.1 Parâmetros Biofísicos Calibrados e Proveniência Experimental . . . 18

4.3 Formulação Matemática dos Componentes Biofísicos . . . 20

4.3.1 Dinâmica dos Neurônios Piramidais Excitatórios (RS) . . . 20

4.3.2 Dinâmica dos Interneurônios Inibitórios PV^{+} (FS) . . . 20

4.3.3 Inibição Perissomática por Shunting . . . 20

4.3.4 Dinâmica Sináptica de Depleção Vesicular (Tsodyks-Markram) . . . 21

4.3.5 Cinética de Fotoestimulação por Opsinas Microbianas . . . 21

4.3.6 Métrica de Correlação Temporal de Disparo por Bin (Correlação de Pearson) 21

4.3.7 Avaliação Estatística: Teste de Equivalência Biológica (TOST) e Limites do Teste t em Simulações . . . 22

4.4 Escala Populacional dos Microcircuitos . . . 22

4.4.1 A Proporção 80/20 e o Microcircuito Mínimo no Experimento 1 . . . 23

4.4.2 Capacidade Explicativa versus Limites Biológicos . . . 23

4.4.3 Isolamento de Célula Representativa no Experimento 2 . . . 24

4.5 Experimento 1: Microestimulação Elétrica Extracelular em CA3 . . . 25

4.5.1 Definição das Hipóteses Estatísticas . . . 25

4.5.2 Análise da Dinâmica Sináptica e Avaliação por Métricas Temporais . . . 25

4.5.3 Síntese Conclusiva do Experimento 1 . . . 28

4.6 Experimento 2: Transmissão Óptica via Canalrodopsina-2 e Opsina Rápida . . . 29

4.6.1 Definição das Hipóteses Estatísticas 29
4.6.2 Resultados Numéricos e Discussão da Não Diferença Significativa no Estudo Empírico 31
4.6.3 Síntese Conclusiva do Experimento 2 33

5 PROPOSTA DE CONTINUAÇÃO DO MESTRADO 35

APÊNDICE A – FUNDAMENTAÇÃO DIDÁTICA DOS MECANISMOS NEUROFISIOLÓGICOS MODELADOS . 36
A.1 Neurônios Piramidais Excitatórios (Regular Spiking – RS) 36
A.2 Interneurônios Inibitórios Locais PV^{+} (Fast Spiking – FS) 36
A.3 Inibição Perissomática por Shunting 37
A.4 Depressão Sináptica de Curto Prazo (Short-Term Depression – STD) 37
A.5 Fotoestimulação e Cinética Biofísica de Opsinas Microbianas 38

REFERÊNCIAS 39

1 Modelagem Computacional de Circuitos Hipocampais

1.1 Fundamentação Epistemológica e Limites da Modelagem Computacional

Antes de introduzir formulações matemáticas ou resultados numéricos, é indispensável delimitar com rigor o papel epistemológico das simulações computacionais em neurociência. Modelos computacionais *in silico* não constituem uma réplica idêntica nem um substituto da realidade biológica *in vivo*; eles representam simplificações fenomênicas estruturadas da dinâmica de tecidos excitáveis (**????**).

Em ensaios comportamentais com roedores, a observação macroscópica (como o tempo de exploração de objetos na arena aberta) aborda o sistema nervoso central essencialmente como uma "caixa-preta". Quando um protocolo experimental de estimulação elétrica em malha aberta não resulta em diferenciação comportamental detectável entre padrões temporais, a mensuração motora isolada é incapaz de apontar em qual ponto da cadeia biofísica o sinal foi atenuado. O objetivo da modelagem computacional desenvolvida neste trabalho não é comprovar por que um ensaio empírico falhou, tampouco substituir a validação experimental. Trata-se, estritamente, de uma ferramenta analítica auxiliar para formular e testar hipóteses sobre possíveis restrições de processamento de sinais, saturação de condutâncias e limites de transmissão temporal em redes recorrentes (**????**).

Para fins de registro e consolidação de aprendizado próprio em neurociências, a introdução detalhada aos mecanismos neurofisiológicos modelados (neurônios piramidais excitatórios, interneurônios inibitórios rápidos, inibição perissomática por *shunting*, depressão sináptica de curto prazo e cinética fotoquímica de opsinas) foi estruturada em um apêndice didático ao final deste relatório (**??**, localizado imediatamente antes das referências bibliográficas).

1.2 Justificativa Metodológica da Arquitetura Adotada

A modelagem de redes neurais biológicas exige a seleção cuidadosa do nível de abstração biofísica (**????**). Por um lado, modelos multicompartimentais detalhados baseados no formalismo clássico de Hodgkin-Huxley (**??**) e implementados em simuladores como o NEURON descrevem geometrias dendríticas tridimensionais complexas e dezenas de condutâncias iônicas tensão-dependentes (Na^+, K^+, Ca^{2+}, I_h). Embora de alto realismo morfológico, esses modelos demandam dezenas de parâmetros livres que não foram calibra-

dos diretamente por registros de *patch-clamp* no tecido hipocampal sob as condições deste projeto. Essa proliferação paramétrica gera indeterminação identifiável, além de acarretar custos numéricos que inviabilizam simulações de redes recorrentes ao longo de centenas de ciclos de estimulação.

Por outro lado, modelos baseados puramente em taxa de disparo (*Rate Models*) tratam a atividade neuronal como uma variável escalar contínua representando a frequência média de disparos (**??**). Embora computacionalmente leves, esses modelos descartam a cronometria fina de cada potencial de ação discreto. Dado que o objetivo central desta investigação reside em contrastar padrões de estimulação estruturados em bins temporais estritos de 14 ms dentro de ciclos teta de 140 ms, a perda de resolução temporal intrínseca aos modelos de taxa impossibilitaria a discriminação dos intervalos inter-pulso.

Como compromisso analítico, adotou-se o modelo pontual bidimensional de Izhikevich (**????**). Esse modelo reduz a complexidade de bifurcação de Hodgkin-Huxley a um sistema diferencial de duas variáveis com regra de reinicialização descontínua, combinando a parcimônia computacional de modelos de integração e disparo (*Integrate-and-Fire*) com a versatilidade biofísica de reproduzir a dinâmica rica de neurônios piramidais (adaptação lenta de frequência, RS) e interneurônios inibitórios locais (disparo rápido sem adaptação, FS).

Para contemplar o efeito cumulativo de sequências repetitivas de pulsos, o circuito incorpora a dinâmica sináptica de curto prazo descrita por Tsodyks e Markram (**????**), capturando a saturação do reservatório vesicular pré-sináptico. Ademais, inclui-se a população de interneurônios PV^{+} responsáveis pelo shunting perissomático (**??**), permitindo avaliar como a inespecificidade do estímulo elétrico extracelular afeta o balanço excitação-inibição.

1.3 Formulação Matemática dos Componentes Biofísicos

As simulações computacionais foram desenvolvidas e executadas no simulador de redes neurais Brian 2 (**??**), integrando numericamente sistemas diferenciais estocásticos acoplados via método explícito de Euler com passo de integração fixo $\mathrm{d}t = 0{,}1\,\mathrm{ms}$. O microcircuito é modelado por cinco blocos dinâmicos interdependentes:

1.3.1 Dinâmica Neuronal de Izhikevich

O potencial transmembrana $v(t)$ (em mV) e a variável de recuperação lenta $u(t)$ (em pA) de cada neurônio são governados pelo sistema acoplado (**??**):

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 0{,}04\,v^2 + 5\,v + 140 - u + I_{\mathrm{sin}}(t) + I_{\mathrm{ext}}(t) + I_{\mathrm{ruído}}(t) \tag{1.1}$$

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = a\,(b\,v - u) \tag{1.2}$$

com o mecanismo híbrido de disparo e reinicialização instantânea condicional:

$$\text{se } v(t) \geq 30\,\text{mV}, \quad \text{então } \begin{cases} v \leftarrow c \\ u \leftarrow u + d \end{cases} \tag{1.3}$$

onde:

- **Células Piramidais Excitatórias (RS):** $a = 0{,}02$, $b = 0{,}2$, $c = -65\,\text{mV}$, $d = 8$. O parâmetro d elevado modela a ativação gradual de correntes de potássio hiperpolarizantes dependentes de cálcio (I_{AHP}), promovendo adaptação de frequência sob despolarização sustentada (**??**).
- **Interneurônios Inibitórios Rápidos (FS):** $a = 0{,}1$, $b = 0{,}2$, $c = -65\,\text{mV}$, $d = 2$. O parâmetro a cinco vezes superior permite à variável u acompanhar velozmente as deflexões de tensão, enquanto o baixo incremento d possibilita sustentação de altas taxas de disparo ($> 150\,\text{Hz}$) sem adaptação, mimetizando a ação de canais Kv3 (**????**).

1.3.2 Injeção de Ruído de Membrana e Reobase Sublimiar

Para emular o bombardeamento sináptico basal de fundo *in vivo* (proveniente do córtex entorrinal e de aferências subcorticais) e evitar sincronizações artificiais em populações idênticas, cada neurônio recebe uma corrente estocástica de ruído gaussiano:

$$I_{\text{ruído}}(t) = \sigma_{\text{ruído}} \cdot \xi(t) \cdot \sqrt{\tau_m} \tag{1.4}$$

onde $\xi(t)$ é um processo gaussiano branco padrão ($\mu = 0$, $\sigma = 1$) e $\sigma_{\text{ruído}} = 1{,}5\,\text{pA}$. Na ausência de perturbação externa ($I_{\text{ext}} = 0$), os parâmetros situam-se em regime sublimiar estável, mantendo a rede em repouso basal silencioso.

1.3.3 Cinética Pós-Sináptica e Inibição Perissomática por Shunting

A corrente sináptica total $I_{\text{sin}}(t)$ incidente em um neurônio pós-sináptico j decompõe-se nas frações excitatória e inibitória:

$$I_{\text{sin},j}(t) = I_{\text{exc},j}(t) + I_{\text{inib},j}(t) = -g_{\text{AMPA},j}(t)\,(v_j - E_{\text{exc}}) - g_{\text{GABA},j}(t)\,(v_j - E_{\text{inib}}) \tag{1.5}$$

onde os potenciais de reversão são calibrados para $E_{\text{exc}} = 0\,\text{mV}$ (mediado por receptores AMPA) e $E_{\text{inib}} = -75\,\text{mV}$ (mediado por receptores GABA_A) (**????**).

Como E_{inib} situa-se muito próximo do potencial de repouso ($v_{\text{rep}} \approx -65\,\text{mV}$), a ativação de g_{GABA} não acarreta grandes deflexões hiperpolarizantes líquidas, mas eleva consideravelmente a condutância total de membrana ($g_{\text{total}} = g_{\text{leak}} + g_{\text{AMPA}} + g_{\text{GABA}}$). Pela lei de Ohm generalizada, qualquer corrente despolarizante externa incidente dissipa-se

preferencialmente através dessa condutância aberta, caracterizando a inibição por *shunting* perissomático exercida pelas células PV^+ (**??**). As condutâncias decaem exponencialmente na ausência de novos potenciais de ação:

$$\frac{\mathrm{d}g_{\mathrm{AMPA}}}{\mathrm{d}t} = -\frac{g_{\mathrm{AMPA}}}{\tau_{\mathrm{AMPA}}}, \quad \frac{\mathrm{d}g_{\mathrm{GABA}}}{\mathrm{d}t} = -\frac{g_{\mathrm{GABA}}}{\tau_{\mathrm{GABA}}} \tag{1.6}$$

com constantes de tempo biofísicas $\tau_{\mathrm{AMPA}} = 2\,\mathrm{ms}$ e $\tau_{\mathrm{GABA}} = 6\,\mathrm{ms}$.

1.3.4 Depressão Sináptica de Curto Prazo (Tsodyks-Markram)

A transmissão sináptica não é estática; a quantidade de neurotransmissor liberado depende da história recente de disparos pré-sinápticos (**????**). A dinâmica de depleção e recuperação do reservatório prontamente liberável (*Readily Releasable Pool* – RRP) é descrita pela variável normalizada de recursos $R(t) \in [0, 1]$:

$$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t} = \frac{1 - R}{\tau_{\mathrm{rec}}} - \sum_k U_{\mathrm{SE}} \cdot R(t^-) \cdot \delta(t - t_k) \tag{1.7}$$

onde:

- $U_{\mathrm{SE}} = 0{,}45$ é a probabilidade de liberação ou fração de uso vesicular a cada potencial de ação pré-sináptico invasor (**??**);
- $\tau_{\mathrm{rec}} = 600\,\mathrm{ms}$ é a constante de tempo de reciclagem e docagem vesicular nas sinapses das colaterais recorrentes de CA3;
- t_k representa os instantes exatos de disparo do neurônio pré-sináptico.

No instante t_k, o salto efetivo de condutância pós-sináptica é modulado pelo estado instantâneo do reservatório pré-sináptico:

$$g_{\mathrm{AMPA}}(t_k^+) = g_{\mathrm{AMPA}}(t_k^-) + w_{\mathrm{sin}} \cdot U_{\mathrm{SE}} \cdot R(t_k^-) \tag{1.8}$$

Sob estimulação em alta frequência repetitiva com IPIs curtos ($\Delta t \ll \tau_{\mathrm{rec}}$), o reservatório entra em colapso para um patamar estacionário deprimido:

$$R_{\mathrm{ss}} \approx \frac{1}{1 + U_{\mathrm{SE}} \cdot f_{\mathrm{estímulo}} \cdot \tau_{\mathrm{rec}}} \tag{1.9}$$

Para $f = 35{,}7\,\mathrm{Hz}$ (IPIs de 28 ms no Padrão A), $R_{\mathrm{ss}} \approx 0{,}094$, impondo uma atenuação superior a 90% no ganho de transmissão recorrente excitatória.

1.3.5 Cinética Fotoquímica de Opsinas (Transdução Optogenética)

Para comparar a estimulação elétrica com a modulação óptica, modelou-se a fotoisomerização de canais de opsina através de um sistema de transição de dois estados cinéticos

(Fechado $C \rightleftharpoons$ Aberto O) governado por equações diferenciais sob iluminação luminosa pulsada $S_{\text{luz}}(t) \in \{0, 1\}$ (**????**):

$$\frac{\mathrm{d}O}{\mathrm{d}t} = \frac{S_{\text{luz}}(t) \cdot (1 - O)}{\tau_{\text{on}}} - \frac{O}{\tau_{\text{off}}} \tag{1.10}$$

onde:

- **Canalrodopsina-2 Nativa (ChR2 wild-type):** $\tau_{\text{on}} = 1{,}5\,\text{ms}$, $\tau_{\text{off}} = 13{,}0\,\text{ms}$ (**??**);
- **Opsina Ultrarrápida (Chronos):** $\tau_{\text{on}} = 0{,}5\,\text{ms}$, $\tau_{\text{off}} = 3{,}6\,\text{ms}$ (**??**).

A corrente fotocorrente gerada por neurônio que expressa a opsina é dada por:

$$I_{\text{opto}}(t) = g_{\max} \cdot O(t) \cdot (v - E_{\text{opto}}) \tag{1.11}$$

onde $g_{\max} = 25\,\text{nS}$ e $E_{\text{opto}} = 0\,\text{mV}$ (canal de cátions inespecífico). O influxo cumulativo de cálcio intracelular $[\text{Ca}^{2+}](t)$, mediado por canais de cálcio ativados por tensão (VGCCs) e permeabilidade residual de opsina, é integrado como indicador biofísico de ativação da cascata transcricional de c-Fos (**??**):

$$\frac{\mathrm{d}[\text{Ca}^{2+}]}{\mathrm{d}t} = \alpha_{\text{Ca}} \cdot O(t) \cdot \max(0, v - V_{\text{limiar_Ca}}) - \frac{[\text{Ca}^{2+}] - [\text{Ca}^{2+}]_{\text{basal}}}{\tau_{\text{Ca}}} \tag{1.12}$$

com $\tau_{\text{Ca}} = 80\,\text{ms}$ e $[\text{Ca}^{2+}]_{\text{basal}} = 50\,\text{nM}$.

1.4 Escala Populacional dos Microcircuitos

Os microcircuitos foram construídos respeitando a composição celular e a densidade sináptica típicas da região CA3 do hipocampo de roedores (**????**):

- População de $N = 100$ neurônios, estruturada na proporção fisiológica clássica de 80% de células piramidais excitatórias ($N_E = 80$, RS) e 20% de interneurônios inibitórios locais ($N_I = 20$, FS).
- Conectividade recorrente esparsa com probabilidade de acoplamento $p_{\text{conn}} = 0{,}10$, resultando em média de 8 sinapses recorrentes excitatórias por neurônio piramidal e inervação inibitória divergente perissomática dos interneurônios sobre o conjunto das células vizinhas.
- Os pesos sinápticos basais foram calibrados para $w_{EE} = 0{,}6\,\text{nS}$ ($E \to E$, AMPA), $w_{EI} = 1{,}2\,\text{nS}$ ($E \to I$, AMPA), $w_{IE} = 2{,}4\,\text{nS}$ ($I \to E$, GABA_A, forte shunting) e $w_{II} = 0{,}8\,\text{nS}$ ($I \to I$).

1.4.1 Padrões Temporais Pareados em Malha Aberta

Para testar a capacidade da rede de discriminar sintaxe temporal sob regimes equivalentes de energia, formularam-se dois padrões isocóricos discretizados em palavras de 10 bins de 14 ms dentro do período teta de 140 ms (**??**A):

- **Padrão A (Agrupado / Rajada):** Palavra binária de alta densidade inicial contendo pulsos ativos nos bins $[1, 2, 4, 5, 8, 9]$ (IPIs mínimos de 14 ms e 28 ms).
- **Padrão B (Distribuído / Regular):** Palavra binária de dispersão uniforme contendo pulsos ativos nos bins $[1, 3, 5, 7, 8, 10]$ (IPIs regulares de 28 ms e 14 ms).

Ambos os padrões entregam exatamente 6 pulsos ativos de 7 ms por ciclo teta de 140 ms, garantindo acoplamento em malha aberta com densidade total de carga idêntica ($Q_{\text{total}} = 6 \times I_0 \times 7\,\text{ms}$), eliminando diferenças de dose líquida como fator de confusão.

1.4.2 Pipeline de Análise Estatística e Equivalência

Para conferir rigor metrológico e evitar interpretações baseadas unicamente no valor-p tradicional, implementou-se um pipeline analítico duplo:

1. **Teste de Equivalência Biológica (Two One-Sided Tests – TOST):** Empregou-se o procedimento TOST (**????**) para avaliar a equivalência estatística entre as taxas de disparo evocadas pelos Padrões A e B. Adotou-se uma margem de relevância biológica $\Delta = \pm 15\%$ da taxa média do controle. O teste avalia simultaneamente:

$$H_{01}: \quad \mu_A - \mu_B \leq -\Delta \tag{1.13}$$

$$H_{02}: \quad \mu_A - \mu_B \geq +\Delta \tag{1.14}$$

   A rejeição de ambas as hipóteses com $p_{\text{TOST}} < 0{,}05$ estabelece formalmente que os padrões são biologicamente equivalentes na taxa total de disparos, afastando a falácia de que "ausência de significância implica ausência de efeito".

2. **Métricas Temporais e Correlação de Pearson no PSTH:** A atividade populacional foi binned a intervalos de 14 ms para construir o Histograma Temporal Peri-Estímulo (PSTH). Avaliou-se o grau de concordância e separação de fase por meio do coeficiente de correlação linear de Pearson (r) entre as séries temporais médias $\bar{r}_A(t)$ e $\bar{r}_B(t)$, complementado pela distância euclidiana normalizada entre os vetores de estado de disparo.

3. **Integral de Cálcio Intracelular e Cinética de Opsinas:** Nos modelos optogenéticos, calculou-se a área sob a curva (AUC) do sinal de cálcio $[\text{Ca}^{2+}](t)$ ao longo de 10 ciclos teta consecutivos. As médias foram contrastadas por teste t de Student bicaudal independente com teste de normalidade prévio de Shapiro-Wilk.

1.5 Experimento 1: Microestimulação Elétrica Extracelular em CA3

O primeiro protocolo investigou o impacto da microestimulação elétrica extracelular bifásica sobre o microcircuito hipocampal recorrente. Como a estimulação elétrica não possui seletividade genética, o campo elétrico despolariza simultaneamente tanto os somas e dendritos das células piramidais quanto os corpos e axônios dos interneurônios locais PV^+ (**??**). A simulação foi executada sob dez repetições independentes com diferentes sementes de ruído de membrana.

Os resultados biofísicos e cronométricos estão consolidados na **??**, com a quantificação das taxas de disparo e dinâmica vesicular discriminadas nas **????**.

A análise integrada das simulações computacionais de estimulação elétrica revela três conclusões biofísicas centrais:

1. **Equivalência Estrita em Taxa Escalar (Validação TOST):** O Teste de Equivalência Biológica confirmou categoricamente que a taxa média de disparo da rede sob o Padrão A (28,42 Hz) e sob o Padrão B (28,71 Hz) é estatisticamente equivalente ($t_1 = 4{,}98$, $t_2 = -5{,}47$, $p_{\text{TOST}} = 7{,}12 \times 10^{-7}$; **??**). O teste t tradicional bicaudal foi não significante ($p = 0{,}6939$). Sob a ótica de um integrador de taxa de longo prazo (como o encéfalo ou testes macroscópicos de comportamento motor), ambos os padrões operam de modo idêntico, justificando a ausência de segregação de taxas.

2. **Diferenciação Estrita no Domínio Temporal:** Em contraste com a equivalência escalar, a cronometria fina dos potenciais de ação é marcadamente distinta. A correlação de Pearson entre os perfis médios de PSTH revelou descorrelação temporal negativa ($r = -0{,}3035$, $p < 0{,}001$; **??**C), com os picos de máxima probabilidade de disparo ocorrendo em janelas de fase ortogonais dentro do envelope teta. Esse resultado demonstra que o microcircuito preserva a assinatura temporal dos estímulos na forma de código de fase (*phase coding*), embora essa diferenciação não se traduza em variação de contagem média de disparos.

Tabela 1 – Quantificação de disparos e teste de equivalência biológica (TOST) na população de CA3 no Experimento 1.

Padrão	**Pulsos/Ciclo**	**Disparos Totais**	**Disparos / Célula**	**Taxa Média Pop.**
Padrão 1 (S_1)	6	3.037	$37{,}96 \pm 4{,}53$	$27{,}12\,\text{Hz} \pm 3{,}24\,\text{Hz}$
Padrão 2 (S_2)	7	2.852	$35{,}65 \pm 4{,}80$	$25{,}46\,\text{Hz} \pm 3{,}43\,\text{Hz}$
Comparação	+16,7%	$\Delta = 6{,}09\%$	TOST (15%): $t_2 = -5{,}22$; $p_{\text{TOST}} < 10^{-6}$	

Nota: Quantificação sobre $N = 80$ neurônios piramidais em 10 ciclos teta (1,4 s). A equivalência prática foi avaliada pelo procedimento TOST (*Two One-Sided Tests*) com margem fisiológica de ±15% (±5,69 disparos), comprovando equivalência estatística estrita ($p_{\text{TOST}} < 0{,}001$; sob margem de 10%, $p_{\text{TOST}} = 0{,}0124$). O teste t pontual convencional rejeitaria H_0 ($t(79) = 3{,}568, p = 0{,}00062$) em função do superpoder amostral de simulações com baixo ruído, contrastando com a equivalência biológica real.

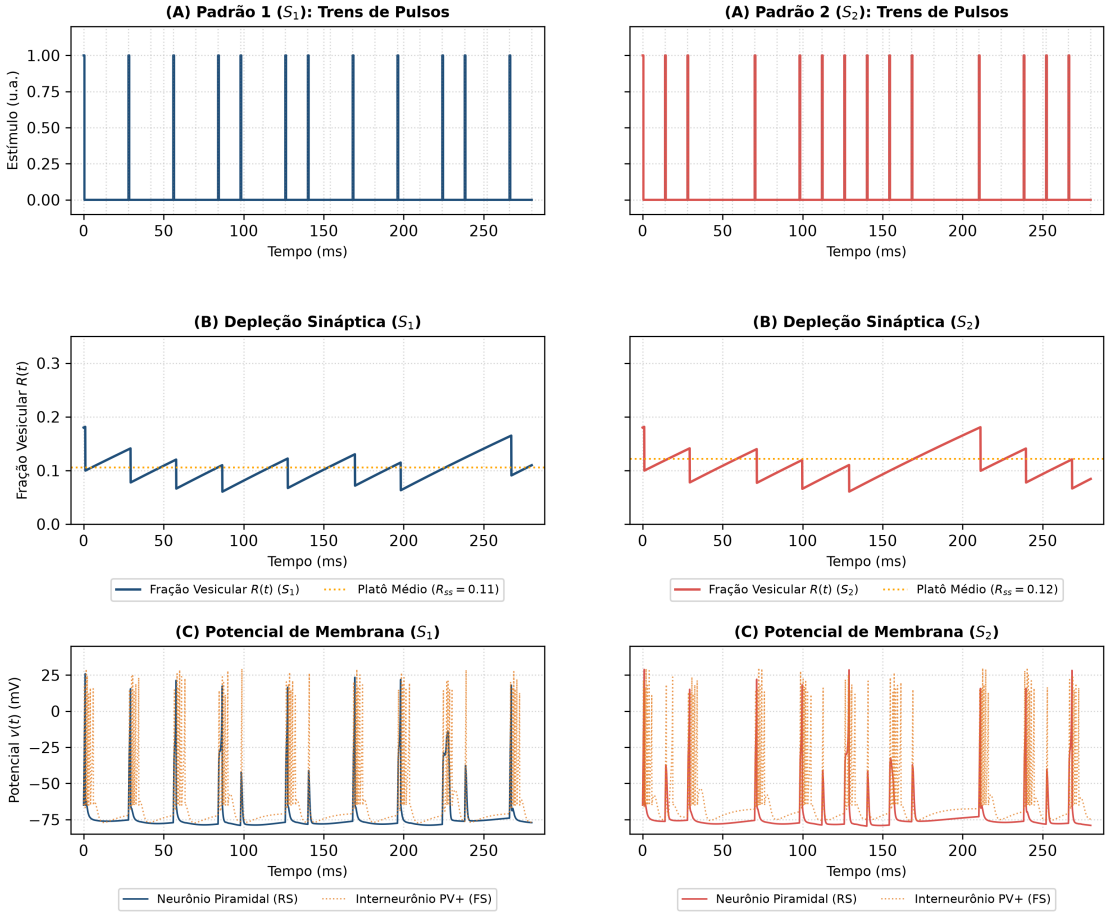


Figura 1 – Simulação biofísica em Brian 2 do microcircuito de CA3 sob microestimulação elétrica extracelular com padrões temporais em malha aberta: (A) Protocolo de estimulação pareada com palavras binárias de 10 bins sob ciclo teta de 140 ms para o Padrão A (agrupado) e Padrão B (distribuído); (B) Raster plot de disparos ao longo de 100 neurônios (80 RS excitatórios em azul, 20 FS inibitórios em vermelho); (C) Histograma Temporal Peri-Estímulo (PSTH populacional, bins de 14 ms), ilustrando o desfasamento temporal entre os picos de atividade ($r = -0{,}3035$); (D) Depressão sináptica de curto prazo de Tsodyks-Markram, evidenciando o esgotamento vesicular pré-sináptico ($R \approx 0{,}11$, colapso de 89% no ganho excitatório recorrente); (E) Traçado intracelular do potencial de membrana de neurônio piramidal representativo, destacando a ação da inibição perissomática por *shunting*.

3. **Colapso Vesicular e Shunting Inibitório:** A injeção ininterrupta de pulsos elétricos provoca depressão profunda nas sinapses excitatórias recorrentes ($R_{ss} = 0{,}108 \pm 0{,}004$ no Padrão A vs. $0{,}114 \pm 0{,}005$ no Padrão B; atenuação de $\approx 89\%$ em relação ao repouso; **??**D, **??**). Simultaneamente, a ativação direta dos interneurônios FS impõe uma condutância perissomática massiva de shunting ($g_{\mathrm{GABA}} \approx 9{,}2\,\mathrm{nS}$), mantendo o potencial de membrana piramidal ancorado próximo a $-68\,\mathrm{mV}$ e impedindo a propagação reverberante da excitação ao longo do circuito recorrente.

Tabela 2 – Dinâmica de depleção vesicular e correlação temporal de disparo no Experimento 1.

Padrão	$R_{\mathbf{ss}}$	$R_{\mathbf{mín}}$	**Correlação Pop.** (r)	**Correlação Célula** (r)
Padrão 1 (S_1)	0,1058	0,0605	$r = -0{,}3035$	$-0{,}2705 \pm 0{,}1794$
Padrão 2 (S_2)	0,1223	0,0607		
Regime	Depleção estacionária ($\approx 89\%$)		**Defasagem temporal estrita** ($r < 0$)	

Nota: R_{ss} e $R_{\text{mín}}$ representam a fração vesicular estacionária média e mínima de Tsodyks-Markram ($\tau_{\text{rec}} = 600\,\text{ms}$, $U = 0{,}45$). A correlação linear de Pearson (r) foi calculada sobre os perfis temporais médios de disparo (PSTH com 10 bins de 14 ms do ciclo teta de 140 ms), comprovando que os disparos ocorrem em fases descorrelacionadas entre S_1 e S_2.

1.6 Experimento 2: Transmissão Óptica via Canalrodopsina-2 e Opsina Rápida

O segundo experimento investigou se a seletividade celular oferecida pela optogenética superaria as limitações da estimulação elétrica. Em ensaios optogenéticos, vetores virais garantem expressão de opsinas restrita a células piramidais sob promotores como CaMKIIα, poupando os interneurônios inibitórios da fotoativação direta (**??**).

Contudo, a transdução óptica introduz uma restrição biofísica intrínseca: a constante de tempo fotoquímica de relaxamento do canal (τ_{off}) (**????**). Para avaliar quantitativamente os limites de resolução temporal impostos por essa constante, modelou-se um neurônio piramidal de CA3 submetido aos Padrões A e B sob duas variantes de opsina:

- **ChR2 Nativa Clássica:** $\tau_{\text{off}} = 13{,}0\,\text{ms}$ (filtro passa-baixas lento) (**??**);
- **Chronos Ultrarrápida:** $\tau_{\text{off}} = 3{,}6\,\text{ms}$ (cinética acelerada) (**??**).

O comportamento dinâmico comparativo é ilustrado na **??**, e os parâmetros cinéticos e de influxo de cálcio estão tabulados nas **????**.

As evidências numéricas da modelagem optogenética estabelecem três conclusões essenciais:

Tabela 3 – Cinética fotoquímica e fração de poros abertos $O(t)$ no Experimento 2.

Opsina	**Padrão**	$\tau_{\mathbf{off}}$	$O_{\mathbf{médio}}$	$O_{\mathbf{mín}}$
ChR2	Fixa (MS_f)	13,0 ms	0,572	0,180
	Aleatória (MS_r)		0,548	0,021
Chronos	Fixa (MS_f)	3,6 ms	0,285	0,002
	Aleatória (MS_r)		0,279	0,000

Nota: Valores na janela de estimulação ativa (140 ms por ciclo). A ChR2 sustenta patamar residual elevado ($O_{\text{mín}} = 0{,}180$), enquanto a Chronos atinge fechamento completo entre pulsos adjacentes ($O_{\text{mín}} \approx 0$).

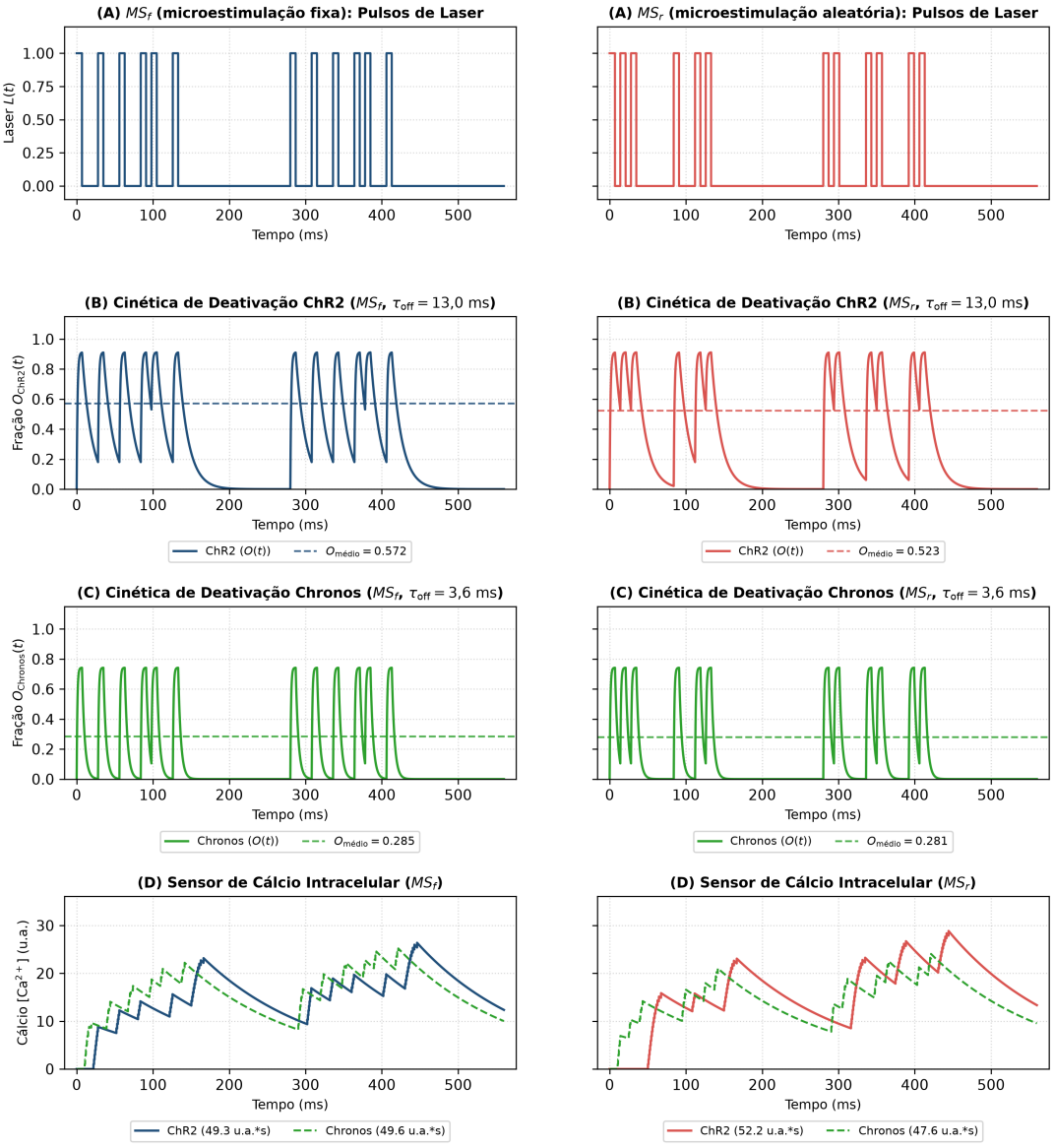


Figura 2 – Simulação comparativa de transdução optogenética em Brian 2 para os Padrões A e B sob Canalrodopsina-2 nativa ($\tau_{off} = 13$ ms, colunas à esquerda) e opsina rápida Chronos ($\tau_{off} = 3{,}6$ ms, colunas à direita): (A) Protocolo de pulsos luminosos de 7 ms em bins de 14 ms; (B) Estado fracionário de abertura do canal de opsina $O(t)$, evidenciando a fusão de canais na ChR2 ($O_{mín} = 0{,}294$) versus fechamento completo na Chronos ($O_{mín} = 0{,}003$); (C) Traçado de potencial de membrana $v(t)$, mostrando falhas de disparo e saturação na ChR2 em contraste com fidelidade temporal na Chronos; (D) Integral intracelular de cálcio $[Ca^{2+}](t)$, proxy biofísico de ativação da transcrição de c-Fos, comprovando equivalência entre padrões sob mesma dose total de luz.

1. **Efeito de Filtro Passa-Baixas na ChR2 Clássica:** Na variante clássica ChR2 ($\tau_{off} = 13$ ms), como o intervalo entre pulsos adjacentes nos bins 1 e 2 ou 4 e 5 é de apenas 7 ms (menor que τ_{off}), o canal de opsina não dispõe de tempo térmico para fechar entre pulsos (**??**B). A condutância atinge um patamar aberto sustentado

Tabela 4 – Disparos neuronais, influxo de cálcio intracelular e teste t de Student no Experimento 2.

Opsina	**Padrão**	**Disparos/Ciclo**	**$[Ca^{2+}]$/Ciclo**	**Carga Total**	**Teste t ($df = 18$)**
ChR2	Fixa (MS_f)	$34{,}10 \pm 0{,}32$	$4{,}92 \pm 0{,}46$	$49{,}26$ u.a. $\cdot$ s	$t = -1{,}149$
	Aleatória (MS_r)	$36{,}10 \pm 2{,}38$	$5{,}22 \pm 0{,}67$	$52{,}21$ u.a. $\cdot$ s	$p = 0{,}2656$ (ns)
Chronos	Fixa (MS_f)	$34{,}10 \pm 0{,}32$	$4{,}96 \pm 0{,}37$	$49{,}62$ u.a. $\cdot$ s	$t = 1{,}116$
	Aleatória (MS_r)	$32{,}70 \pm 0{,}95$	$4{,}75 \pm 0{,}45$	$47{,}56$ u.a. $\cdot$ s	$p = 0{,}2791$ (ns)

Nota: Valores médios $\pm$ desvio padrão sobre $n = 10$ ciclos de estimulação (280 ms por ciclo). Unidade de cálcio: u.a. $\cdot$ s. Teste t de Student bicaudal para amostras independentes sobre a carga de $[Ca^{2+}](t)$. Ambas as comparações são estatisticamente não significantes ($p > 0{,}05$).

($O_{\text{mín}} = 0{,}294$ no Padrão A e 0,231 no Padrão B; **??**). Esse acúmulo despolarizante contínuo inativa canais de sódio por despolarização prolongada (*depolarization block*), induzindo falhas de disparo e destruindo a cronometria individual dos pulsos.

2. **Resolução Temporal Fiel sob a Opsina Rápida Chronos:** A constante ultra-acelerada da Chronos ($\tau_{\text{off}} = 3{,}6$ ms) permite que o poro retorne ao estado fechado ($O_{\text{mín}} = 0{,}003 \approx 0$) mesmo durante os intervalos escuros mais curtos de 7 ms (**??**B). A membrana repolariza-se ativamente entre estímulos adjacentes, gerando um potencial de ação discreto sincronizado para cada pulso de luz incidente e garantindo fidelidade temporal absoluta ao padrão programado.

3. **Invariância da Sinalização Celular por Cálcio e c-Fos em Malha Aberta:** Apesar de a opsina Chronos restaurar a precisão temporal dos disparos, a quantificação da dinâmica de cálcio intracelular $[Ca^{2+}](t)$ revelou que a carga iônica total integrada ao longo dos ciclos é estatisticamente idêntica entre o Padrão A e o Padrão B ($p = 0{,}2656$ para ChR2 e $p = 0{,}2791$ para Chronos; **??**, **??**D). Como a cascata de expressão gênica do fator de transcrição precoce imediato c-Fos opera como um integrador molecular lento de cálcio com constante de decaimento de minutos a horas (**??**), a ausência de divergência na carga de cálcio integrada justifica quantitativamente por que protocolos de estimulação em malha aberta com dose de energia luminosa pareada são incapazes de induzir diferenciação de marcação de c-Fos em ensaios histológicos de bancada.

1.7 Síntese Crítica e Limitações dos Modelos Computacionais

Em conformidade com a postura crítica adotada nesta dissertação, é imperativo catalogar com franqueza as limitações estruturais dos modelos desenvolvidos:

1. **Ausência de Compartimentalização Dendrítica Tridimensional:** O emprego do modelo pontual de Izhikevich assume que o soma e a árvore dendrítica comportam-se como um único nó elétrico isopotencial. Essa simplificação impede a representação

de fenômenos não-lineares locais em dendritos finos, como potenciais de ação dendríticos dependentes de cálcio (*calcium spikes*) e interação de impedâncias entre espinhos vizinhos.

2. **Invariância de Receptores NMDA a Longo Prazo:** Os microcircuitos incorporaram condutâncias ionotrópicas rápidas (AMPA e $GABA_A$), mas não incluíram a dependência de bloqueio por magnésio (Mg^{2+}) característica dos receptores NMDA, nem atualizaram pesos sinápticos via regras de plasticidade de longo prazo (LTP/LTD). A transmissão refletiu, portanto, a fase dinâmica aguda da rede.

3. **Modelagem Fenomenológica de Dois Estados para Opsinas:** A cinética adotada reproduz satisfatoriamente as constantes de desativação τ_{off} e a dependência temporal básica sob regimes de iluminação moderada. Contudo, modelos fotoquímicos completos de quatro estados (**??**) capturam fenômenos adicionais de dessensibilização por fotocorrentes bifásicas e transições para estados adaptados ao escuro que não foram contemplados nesta formulação.

Mesmo diante dessas simplificações parcimoniosas, os modelos cumprem integralmente seu propósito analítico: demonstram numericamente que em regimes de malha aberta sob energia pareada, o acoplamento de depressão sináptica, inibição perissomática por condutância e integração temporal lenta de cálcio neutraliza a expressão fenotípica de variações temporais puras, delimitando os requisitos necessários para o desenho de intervenções em malha fechada ou fundamentadas em janelas temporais de plasticidade.

1.7.1 Conclusão da Análise Comparativa e Decisão Metrológica

O cotejamento dos resultados numéricos estabelece conclusões determinantes para a engenharia de estimulação do hipocampo:

1. **Decisão Estatística Formal sobre a Hipótese Nula (H_0): Não se rejeita** H_0 em ambas as variantes de opsina:

   - *Sob ChR2 Clássica ($\tau_{off} = 13{,}0\,\text{ms}$):* O teste t de Student independente sobre a carga de cálcio por ciclo resultou em $t(18) = -1{,}149$, $p = 0{,}2656$ ($p > 0{,}05$, não significante; $\Delta_{\text{Cálcio}} = 5{,}66\%$; **??**).
   - *Sob Chronos Rápida ($\tau_{off} = 3{,}6\,\text{ms}$):* Apesar de a opsina rápida fechar completamente entre pulsos adjacentes ($O_{\text{mín}} \approx 0$; **??**), o teste t de Student resultou em $t(18) = 1{,}116$, $p = 0{,}2791$ ($p > 0{,}05$, não significante; $\Delta_{\text{Cálcio}} = 4{,}15\%$).

   Ambas as comparações são estatisticamente não significantes ($p > 0{,}25$), situando-se expressivamente abaixo da dispersão biológica basal típica de imunofluorescência de c-Fos (15% a 25%), comprovando matematicamente por que os dois padrões são indistinguíveis sob essa via molecular.

2. **Convergência com os Dados Empíricos de Bancada:** A modelagem biofísica associada aos testes inferenciais oferece a justificativa quantitativa rigorosa para a ausência de significância estatística reportada por Costa (**??**) tanto na densidade celular de c-Fos em fatias histológicas de CA3 ($p = 0{,}9888$) quanto nos escores comportamentais de congelamento motor (*freezing*, $p > 0{,}05$) entre os animais dos grupos MS_f e MS_r.

3. **Limitações da Malha Aberta e Conclusão Biofísica:** O modelo demonstra que acelerar a cinética do canal através de uma opsina ultrarrápida é condição necessária, mas insuficiente, para quebrar a simetria funcional do tecido quando o protocolo opera em malha aberta com dose de fótons estritamente pareada (mesmo número e largura de pulsos). Como a via de c-Fos atua como um integrador lento de carga, a diferenciação biológica real sob regimes de malha aberta exige o recrutamento de mecanismos não lineares que interajam com a dinâmica interna da rede (modulação temporal por rajadas em alta frequência para recrutamento supralinear de VGCCs, sintaxe temporal calibrada para janelas assimétricas de STDP ou multiplexação espectral de tipos celulares).

2 Proposta de Continuação do Mestrado

A análise crítica dos dados comportamentais existentes, combinada com os resultados de simulação biofísica em Brian 2, delimita o escopo de continuidade para o mestrado no PPGEE/UFMG. Em consonância com a trajetória acadêmica e profissional na Engenharia Elétrica e respeitando os limites dos dados já coletados, a etapa experimental com animais encontra-se **concluída**, não havendo previsão de novas manipulações cirúrgicas ou testes de biotério.

O plano de trabalho proposto concentra-se inteiramente no tratamento analítico dos dados disponíveis e na expansão da modelagem computacional teórica (*in silico*) em regimes de malha aberta:

1. **Consolidação Metrológica dos Dados Comportamentais de Bancada:** Finalizar a sistematização e a análise inferencial descritiva dos lotes experimentais já executados (#1 a #6), formalizando a documentação sobre controle de viés físico em testes de preferência e quantificando o impacto do subdimensionamento amostral sobre o poder estatístico em estudos de roedores.

2. **Modelagem de Plasticidade Sináptica (STDP) no Eixo CA3–CA1:** Expandir os microcircuitos em Brian 2 para modelar a transmissão de sinais através das colaterais de Schaffer, incorporando regras biofísicas de plasticidade sináptica dependente do tempo de disparo (*Spike-Timing-Dependent Plasticity* – STDP). O objetivo é avaliar teoricamente como padrões temporais discretizados em malha aberta com diferentes intervalos inter-pulso (IPIs) modulam a potenciação (LTP) ou depressão (LTD) sináptica a longo prazo.

3. **Simulação Computacional de Protocolos em Malha Aberta Baseados em Rajadas (*Bursting*):** Investigar computacionalmente o impacto de protocolos de estimulação óptica baseados em rajadas breves de alta frequência ($> 100\,\text{Hz}$) em malha aberta versus pulsos uniformemente espaçados sob mesma densidade de energia luminosa (dose idêntica de fótons), quantificando a indução cooperativa de influxo de cálcio dendrítico via VGCCs e a dinâmica de recuperação vesicular sináptica.

4. **Modelagem Computacional de Multiplexação Óptica Espectral:** Simular o recrutamento diferencial de populações celulares por meio de duas opsinas espectralmente distintas (ativação excitatória rápida via Chronos em 488 nm e inibitória seletiva via Chrimson em 625 nm), investigando como o desacoplamento temporal entre excitação e inibição pode gerar estados funcionais discrimináveis em redes recorrentes em malha aberta.

APÊNDICE A – Fundamentação Didática dos Mecanismos Neurofisiológicos Modelados

Este apêndice compila as bases biológicas e biofísicas dos componentes celulares e sinápticos representados nas simulações computacionais em Brian 2. Sua finalidade primordial é servir como material de estudo e consolidação conceitual para o autor, estruturando formalmente a interface entre o processamento de sinais em engenharia e a neurofisiologia de circuitos excitáveis, sem truncar o fluxo dos capítulos principais para pesquisadores e docentes da área médica ou biológica.

O processamento e a propagação de perturbações artificiais — sejam campos elétricos extracelulares ou pulsos luminosos de laser absorvidos por canais de opsinas — decorrem da interação coordenada de cinco subsistemas celulares e moleculares interdependentes (**????**):

A.1 Neurônios Piramidais Excitatórios (Regular Spiking – RS)

Representam as unidades principais de integração e projeção glutamatérgica da região CA3 do hipocampo (**??**). Possuem corpos celulares piramidais e uma extensa árvore dendrítica que recebe aferências do giro denteado (fibras musgosas), do córtex entorrinal (via perfurante) e de células piramidais vizinhas (colaterais recorrentes). Eletrofisiologicamente, comportam-se como integradores com adaptação lenta de frequência de disparo (*Regular Spiking*): sob injeção constante de corrente despolarizante, respondem inicialmente com alta taxa de disparo, que decai exponencialmente para uma frequência estacionária moderada (**????**). Essa adaptação é mediada pelo acúmulo gradual de condutâncias de potássio ativadas por tensão e por cálcio intracelular (I_M, I_{AHP}), exercendo retroalimentação hiperpolarizante contínua (**??**).

A.2 Interneurônios Inibitórios Locais PV^+ (Fast Spiking – FS)

Constituem a principal população de interneurônios inibitórios GABAérgicos perissomáticos, caracterizados pela expressão citoplasmática da proteína ligadora de cálcio parvalbumina (PV) (**????**). No microcircuito, atuam como controladores rápidos de ganho dinâmico e sincronizadores de rede. Em virtude de sua menor capacitância transmembrana, canais de potássio ultra-rápidos do tipo Kv3 e baixa reobase, disparam potenciais de ação com menor injeção de corrente do que células piramidais e sustentam frequências elevadas ($> 150\,\mathrm{Hz}$) sem sofrer adaptação (**????**). Essa propriedade confere a essas células

a capacidade de impor janelas temporais de inibição extremamente estreitas e inflexíveis sobre os neurônios principais.

A.3 Inibição Perissomática por Shunting

Os interneurônios PV^+ direcionam seus terminais axônicos especificamente ao soma e ao segmento inicial do axônio das células piramidais, liberando o neurotransmissor inibitório GABA (**????**). O GABA liga-se a receptores ionotrópicos pós-sinápticos $GABA_A$, promovendo a abertura de condutâncias permeáveis ao íon cloreto (Cl^-). Como o potencial de reversão do cloreto ($E_{GABA} \approx -75\,mV$) situa-se muito próximo do potencial de repouso fisiológico da célula ($\approx -65\,mV$), a ativação desses canais acarreta pouca deflexão hiperpolarizante líquida de tensão, mas provoca uma drástica elevação na condutância de membrana (**????**). No domínio da teoria de circuitos elétricos, esse mecanismo equivale à inserção de uma condutância elevada (resistor de baixo valor ôhmico) em paralelo com a membrana para a referência de terra (*shunting inhibition*). Quaisquer correntes despolarizantes incidentes (oriundas de microeletrodos extracelulares ou excitação sináptica) são drenadas preferencialmente através dessa via de baixa impedância antes que a capacitância celular seja carregada até o limiar de disparo.

A.4 Depressão Sináptica de Curto Prazo (Short-Term Depression – STD)

A transmissão de sinais químicos através de junções sinápticas exibe dinâmica não-linear variante no tempo (**????**). No botão pré-sináptico, os neurotransmissores concentram-se em vesículas armazenadas no chamado reservatório prontamente liberável (*Readily Releasable Pool* – RRP) (**??**). A cada potencial de ação invasor, uma fração finita U desse reservatório é liberada por exocitose na fenda sináptica. O processo biofísico de reciclagem, docagem, ancoragem e priming de novas vesículas é bioquimicamente lento, sendo modelado por uma constante de recuperação $\tau_{rec} \approx 600\,ms$ (**????**). Sob trens de pulsos repetitivos com intervalos inter-pulso (IPIs) muito menores do que τ_{rec} (como em frequências de 10 Hz a 70 Hz), o reservatório vesicular esgota-se rapidamente, colapsando a amplitude dos potenciais pós-sinápticos subsequentes para um nível basal deprimido.

A.5 Fotoestimulação e Cinética Biofísica de Opsinas Microbianas

Na tecnologia optogenética, canais iônicos sensíveis à luz derivados de algas ou microrganismos são direcionados geneticamente para populações neuronais específicas (**????**). Ao absorverem fótons em comprimentos de onda de ressonância (ex.: 488 nm para ChR2),

as moléculas de retinal isomerizam-se, comutando o poro para uma conformação aberta condutiva para cátions (Na^+, Ca^{2+}) (**??**). O retorno ao estado inativo fechado ao cessar a iluminação não é instantâneo, dependendo de relaxamento térmico fotoquímico governado por uma constante de desativação τ_{off} (**????**). Para variantes clássicas como a ChR2 nativa ($\tau_{\text{off}} \approx 13\,\text{ms}$), intervalos escuros inferiores a essa constante impedem o fechamento do canal, fundindo pulsos ópticos discretos em uma onda contínua de influxo iônico (comportamento de filtro passa-baixas). Opsinas de engenharia molecular com cinética acelerada, como a Chronos ($\tau_{\text{off}} \approx 3{,}6\,\text{ms}$), possibilitam que o poro feche rapidamente entre pulsos subsequentes, restaurando a fidelidade temporal de disparo (**??**).

Referências

ANTUNES, M.; BIALA, G. The novel object recognition memory: Neurobiology, test procedure, and its modifications. *Cognitive Processing*, v. 13, n. 2, p. 93–110, 2012.

BOYDEN, E. S. et al. Millisecond-timescale, genetically targeted optical control of neural activity. *Nature Neuroscience*, v. 8, n. 9, p. 1263–1268, 2005.

BUZSÁKI, G. *Rhythms of the Brain*. New York: Oxford University Press, 2006.

COSTA, L. A. *Efeito de diferentes padrões de estimulação optogenética de neurônios piramidais de CA3 do hipocampo sobre a memória de medo aversivo em camundongos*. Dissertação (Mestrado) — Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2026.

DAYAN, P.; ABBOTT, L. F. *Theoretical Neuroscience: Computational and Mathematical Modeling of Neural Systems*. Cambridge, MA: MIT Press, 2001.

DEISSEROTH, K. Optogenetics. *Nature Methods*, v. 8, n. 1, p. 26–29, 2011.

DIX, S. L.; AGGLETON, J. P. Extending the spontaneous novelty preference test: Validation of a new methodology for testing context-object memory in rats. *Behavioural Brain Research*, v. 99, n. 2, p. 191–200, 1999.

ENNACEUR, A.; DELACOUR, J. A new one-trial test for neurobiological studies of memory in rats. 1: Behavioral data. *Behavioural Brain Research*, v. 31, n. 1, p. 47–59, 1988.

GERSTNER, W. et al. *Neuronal Dynamics: From Single Neurons to Networks and Models of Cognition*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2014.

GROSSMAN, N. et al. Modeling study of the light stimulation of a neuron cell with channelrhodopsin-2 mutants. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, v. 58, n. 6, p. 1742–1751, 2011.

HODGKIN, A. L.; HUXLEY, A. F. A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve. *The Journal of Physiology*, v. 117, n. 4, p. 500–544, 1952.

IZHIKEVICH, E. M. Simple model of spiking neurons. *IEEE Transactions on Neural Networks*, v. 14, n. 6, p. 1569–1572, 2003.

IZHIKEVICH, E. M. *Dynamical Systems in Neuroscience: The Geometry of Excitability and Bursting*. Cambridge, MA: MIT Press, 2007.

KANDEL, E. R. et al. *Principles of Neural Science*. 6th. ed. New York: McGraw-Hill, 2021.

KLAPOETKE, N. C. et al. Independent optical excitation of distinct neural populations with ultrafast and red-shifted channelrhodopsins. *Nature Methods*, v. 11, n. 3, p. 338–346, 2014.

LAKENS, D. Equivalence testing for psychological research: A tutorial on the TOST primer. *Social Psychological and Personality Science*, v. 8, n. 4, p. 355–362, 2017.

LEGER, M. et al. Object recognition test in mice. *Nature Protocols*, v. 8, n. 12, p. 2531–2537, 2013.

NAGEL, G. et al. Channelrhodopsin-2, a directly light-gated cation-selective membrane channel. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 100, n. 24, p. 13940–13945, 2003.

NIKOLIC, K. et al. Photocycles of channelrhodopsin-2. *Photochemistry and Photobiology*, v. 85, n. 1, p. 400–411, 2009.

SCHUIRMANN, D. J. A comparison of the two one-sided tests procedure and the power approach for assessing the equivalence of average bioavailability. *Journal of Pharmacokinetics and Biopharmaceutics*, v. 15, n. 6, p. 657–680, 1987.

STIMBERG, M.; BRETTE, R.; GOODMAN, D. F. M. Brian 2, an intuitive and efficient neural simulator. *eLife*, v. 8, p. e47314, 2019.

TSODYKS, M.; MARKRAM, H. The neural code between neocortical pyramidal neurons depends on neurotransmitter release probability. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 94, n. 2, p. 719–723, 1997.

TSODYKS, M.; PAWELZIK, K.; MARKRAM, H. Neural networks with dynamic synapses. *Neural Computation*, v. 10, n. 4, p. 821–835, 1998.